

單變數實多項式函數

沈威宇

2026 年 9 月 26 日

目錄

第一節 單變數實多項式函數	1
一、 多項式 (Polynomial)	1
二、 單變數實多項式函數定理	1
(一) 領導係數 (leading coefficient)	1
(二) 最高次項次數	1
(三) 除法原理/商定則 (Quotient rule)	1
(四) 餘式定理	1
(五) 因式定理	1
(六) 恆等定理	1
三、 零函數	1
四、 一元一次函數	1
(一) 一般式、標準式	2
(二) 線性函數 (Linear function)	2
(三) 圖形特徵	2
(四) 根數	2
五、 一元二次函數	2
(一) 一般式	2
(二) 標準式	2
(三) 判別式	2
(四) 根	2
(五) 圖形特徵	2
(六) 根數	3
(七) 根與係數關係	3
六、 一元三次函數	3
(一) 一般式	3

(二) 標準式	3
(三) 判別式	3
(四) 根	3
(五) 圖形特徵	3
(六) 根數	4
(七) 根與係數關係	4
(八) 卡丹諾公式 (Cardano's formula)	4
七、 單變數實多項式函數的導函數	4
八、 多項式插值法 (Polynomial Interpolation)	5
(一) 牛頓插值法 (Newton's Polynomial)	5
(二) 拉格朗日插值法 (Lagrange Polynomial)	5

第一節 單變數實多項式函數

一、 多項式 (Polynomial)

指由多個項 (term) 組成的代數表達式，每個項是常數 (稱該項係數 (coefficient)) 與零或正整數 (為零則該項稱常數項 (constant term)) 個變數的非負整數幕次的乘積。

二、 單變數實多項式函數定理

下 $f(x)$ 、 $g(x)$ 、 $q(x)$ 、 $r(x)$ 均為 x 的實多項式， a 、 b 為非零實數。

(一) 領導係數 (leading coefficient)

指單變數多項式的最高次項係數。

(二) 最高次項次數

$$\deg(af(x) \cdot g(x)) = \deg(f(x)) + \deg(g(x))$$

$$\deg(af(x) + bg(x)) \leq \max(\deg(f(x)), \deg(g(x)))$$

(三) 除法原理/商定則 (Quotient rule)

恰有一組 $q(x)$ 、 $r(x)$ 滿足：

$$f(x) = g(x) \cdot q(x) + r(x), \quad \deg(r(x)) < \deg(g(x)) \vee r(x) = 0$$

稱被除式 $f(x)$ 除以除式 $g(x)$ 的商式為 $q(x)$ 、餘式為 $r(x)$ 。若 $r(x) = 0$ 則 $q(x)$ 為 $f(x)$ 的因式， $f(x)$ 為 $q(x)$ 的倍式。

(四) 餘式定理

$f(x)$ 除以 $(ax + b)$ 的餘式為 $f\left(\frac{b}{a}\right)$ 。

(五) 因式定理

$f\left(\frac{b}{a}\right) = 0$ 若且惟若 $ax + b$ 為 $f(x)$ 的因式。

(六) 恆等定理

兩 n 次多項式 $f(x)$ 與 $g(x)$ ，若存在 $n + 1$ 個相異數 a 使得 $f(a) = g(a)$ ，則 $f(x) = g(x)$ 。

三、 零函數

$$f(x) = 0$$

四、 一元一次函數

$$a \neq 0$$

(一) 一般式、標準式

$$f(x) = ax + b$$

其中 a 稱斜率， b 稱 y 截距。

(二) 線性函數 (Linear function)

零函數與一元一次函數合稱線性函數。

(三) 圖形特徵

- 直線。
- 二階旋轉對稱點：圖形上任一點。
- 沒有反曲點。

(四) 根數

一實根。

五、 一元二次函數

$$a \neq 0$$

(一) 一般式

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

(二) 標準式

$$f(x) = a(x - h)^2 + k$$

$$\text{其中 } (h, k) = \left(-\frac{b}{2a}, -\frac{b^2 - 4ac}{4a} \right)$$

(三) 判別式

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

(四) 根

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

(五) 圖形特徵

- 拋物線。
- 頂點、極值點、最值點： (h, k) 。
- 對稱軸： $x = h$ 。

- 開口： a 為正，開口向上； a 為負，向下。 $|a|$ 愈大，開口愈小。
- 沒有反曲點。

(六) 根數

- $\Delta > 0$ ：二相異實根。
- $\Delta = 0$ ：一實根且為二重根。
- $\Delta < 0$ ：無實根，二相異共軛虛根， $a > 0$ 則 $f(x) > 0$ ， $a < 0$ 則 $f(x) < 0$ 。

(七) 根與係數關係

令根 α 、 β

$$\alpha + \beta = -\frac{b}{a}$$

$$\alpha\beta = \frac{c}{a}$$

六、一元三次函數

$a \neq 0$

(一) 一般式

$$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$$

(二) 標準式

$$f(x) = a(x - h)^3 + p(x - h) + k$$

$$\text{其中 } (h, p, k) = \left(-\frac{b}{3a}, c - \frac{b^2}{3a}, \frac{2b^3 - 9abc}{27a^2} + d \right)$$

(三) 判別式

$$\Delta = 18abc - 4a^3c + a^2b^2 - 4b^3 - 27c^2$$

(四) 根

$$x = -\frac{b}{3a} + e^{\frac{i2\pi k}{3}} \sqrt[3]{\frac{bc}{6a^2} - \frac{b^3}{27a^3} - \frac{d}{2a}} + \sqrt{\left(\frac{bc}{6a^2} - \frac{b^3}{27a^3} - \frac{d}{2a}\right)^2 + \left(\frac{c}{3a} - \frac{b^2}{9a^2}\right)^3}$$

$$+ e^{-\frac{i2\pi k}{3}} \sqrt[3]{\frac{bc}{6a^2} - \frac{b^3}{27a^3} - \frac{d}{2a}}, \quad k = 0, 1, 2$$

(五) 圖形特徵

- 頂點、二階旋轉對稱點、反曲點： (h, k) 。
- 開口： $a > 0$ 則 $x > h$ 時向上、 $x < h$ 時向下； $a < 0$ 則 $x < h$ 時向上、 $x > h$ 時向下。

- 極值： $ap < 0$ 若且惟若存在二個極值點， $p = 0$ 若且惟若存在一個極值點（圖形單調遞增或減）， $ap > 0$ 若且惟若不存在極值點（圖形嚴格遞增或減）。
- 最值點：不存在。
- 發散： a 為正， $x \rightarrow \infty$ 向上發散， $x \rightarrow -\infty$ 向下發散； a 為負， $x \rightarrow \infty$ 向下發散， $x \rightarrow -\infty$ 向上發散。 $|a|$ 愈大，發散愈快。
- 頂點處斜率： p

(六) 根數

- $\Delta > 0$ ：三相異實根。
- $\Delta = 0$ ：一實根且為三重根或二相異實根且其一為二重根。
- $\Delta < 0$ ：一實根，二相異共軛虛根。

(七) 根與係數關係

令根 α 、 β 、 γ

$$\alpha + \beta + \gamma = -\frac{b}{a}$$

$$\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = \frac{c}{a}$$

$$\alpha\beta\gamma = -\frac{d}{a}$$

(八) 卡丹諾公式 (Cardano's formula)

$x^3 = px + q$ 的判別式為：

$$\Delta = 4p^3 - 27q^2$$

根為：

$$\begin{aligned} x &= e^{\frac{i2\pi k}{3}} \sqrt[3]{\frac{q}{2} + \sqrt{\frac{q^2}{4} - \frac{p^3}{27}}} + e^{-\frac{i2\pi k}{3}} \sqrt[3]{\frac{q}{2} - \sqrt{\frac{q^2}{4} - \frac{p^3}{27}}}, \quad k = 0, 1, 2 \\ &= e^{\frac{i2\pi k}{3}} \sqrt[3]{\frac{q}{2} + \sqrt{\frac{-\Delta}{108}}} + e^{-\frac{i2\pi k}{3}} \sqrt[3]{\frac{q}{2} - \sqrt{\frac{-\Delta}{108}}}, \quad k = 0, 1, 2 \end{aligned}$$

七、 單變數實多項式函數的導函數

$$\frac{d}{dx} x^n = n \cdot x^{n-1}$$

Proof.

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dx}x^n &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(x + \Delta x)^n - x^n}{\Delta x} \\
&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} (\Delta x)^k\right) - x^n}{\Delta x} \\
&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sum_{k=1}^n \binom{n}{k} x^{n-k} (\Delta x)^k}{\Delta x} \\
&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} x^{n-k} (\Delta x)^{k-1} \\
&= nx^{n-1}
\end{aligned}$$

□

八、多項式插值法 (Polynomial Interpolation)

給定：

$$A = \{a_k \mid k \in \mathbb{N}_0 \wedge k \leq n\} \subseteq \mathbb{R} \text{ s.t. } \forall i \neq j: a_i \neq a_j,$$

$$B = \{b_k \mid k \in \mathbb{N}_0 \wedge k \leq n\} \subseteq \mathbb{R},$$

多項式插值法指找到一個次數最多為 n 的多項式 $p(x)$ 使得：

$$\forall k \in \mathbb{N}_0 \wedge k \leq n: p(a_k) = b_k$$

的方法。

(一) 牛頓插值法 (Newton's Polynomial)

定義差商 (divided difference)：

$$\begin{cases} f[a_i] = b_i, & i \in \mathbb{N}_0 \wedge i \leq n, \\ f[a_i, a_{i+1}] = \frac{f[a_{i+1}] - f[a_i]}{a_{i+1} - a_i}, & i \in \mathbb{N}_0 \wedge i \leq n-1, \\ f[(a_i)_{i=j}^k] = \frac{f[(a_i)_{i=j+1}^k] - f[(a_i)_{i=j}^{k-1}]}{a_k - a_j}, & j < k \leq n \wedge j, k \in \mathbb{N}_0. \end{cases}$$

則：

$$p(x) = \sum_{k=0}^n f[(a_i)_{i=0}^k] \prod_{i=0}^{k-1} (x - a_i).$$

(二) 拉格朗日插值法 (Lagrange Polynomial)

標準形式：定義基函數 (base function)：

$$\ell_k(x) = \prod_{a \in A \setminus \{a_k\}} \frac{x - a}{a_k - a}$$

則：

$$p(x) = \sum_{k=0}^n b_k \ell_k(x).$$

重心形式 (Barycentric form) : 定意權重 (weight) :

$$w_k = \prod_{a_i \in A \setminus \{a_k\}} \frac{1}{a_k - a_i}$$

則 :

$$p(x) = \begin{cases} \frac{\sum_{k=0}^n \frac{b_k w_k}{x - a_k}}{\sum_{k=0}^n \frac{w_k}{x - a_k}}, & x \notin A. \\ b_k, & x = a_k \in A. \end{cases}$$